

15031-5 中描述的关于 OBD 输出信息的 9 种模式

- 1, 请求动力系当前数据
- 2, 请求冻结帧数据
- 3, 请求排放相关的动力系诊断故障码
- 4, 清除/复位排放相关的诊断信息
- 5, 请求氧传感器监测测试结果
- 6, 请求非连续监测系统 OBD 测试结果
- 7, 请求连续监测系统 OBD 测试结果
- 8, 请求车载系统, 测试或者部件
- 9, 读取车辆和标定识别号

在 CAN 通讯中的使用

1. 请求动力系的当前数据

- 1) 第一步:

在请求具体 PID 之前, 应该发一些探测该 ECU 支持哪些 PID 的指令:

描述	十六进制数值
SID	01
用来查询在\$00~\$20 之间支持 PID 的 PID	00
用来查询在\$21~\$40 之间支持 PID 的 PID	20
用来查询在\$41~\$60 之间支持 PID 的 PID	40
用来查询在\$61~\$80 之间支持 PID 的 PID	60
用来查询在\$81~\$A0 之间支持 PID 的 PID	80
用来查询在\$A1~\$C0 之间支持 PID 的 PID	A0

回应: 如果发送的消息为-\$02 01 00 FF FF FF FF FF

描述	十六进制数值
#2: SID	01
#3: PID	00
#4: PID\$01~08 Supported	BF 表示支持 01, 03~08
#5: PID\$09~10Supported	BF 表示支持 09, 0B~10
#6: PID\$11~08Supported	A8 表示支持 11,13,15
#7: PID\$09~20Supported	91 表示支持 19, 1C, 20

在请求 01~20 段到底支持哪些 PID 时, 回应消息中分了 4 个字节来描述支持, 每个字节正好描述 8 个 PID 的支持情况, 如: 在#4 描述的是第一个 8 个 PID, 如果 BF (Hex) 就是 10111111 (Bin) 1 表示支持, 0 表示不支持, MSB 对应的 01, LSB 对应着 08, 可知 01,03~08 是支持的, 而 02 不支持。在请求 21~40,41~60 等其他段同理。

- 2) 第二步

在第一步之后就可以请求支持的 PID 了。

在一个请求消息帧中, 最大可以请求 6 个 PID, 通常情况下, 请求的数据可能来自不同的 ECU, 如果用物理寻址分别请求不方便, 不如功能寻址, 直接从不同的 ECU 中拉取数据。

在返回消息中, 可以根据在 PID 后面的数据是占 ByteA, 还是 ByteA+B 来断句, 翻译出返回的数据, 也可以一个请求消息中只有一个 PID, 但这样需要 6 条 CAN 消息去请求, 6 条接收。

2. 请求冻结帧数据

在请求冻结帧数据时，依然需要知道请求的冻结帧中支持的 PID，然后再去在该冻结帧中请求数据，请求支持的数据的格式：

参数名	Hex 数值
请求冻结帧服务 SID	02
PID#1（如 00，10，20 等）	XX
帧序号 Frame#	XX
PID#2	XX
帧序号 Frame#	XX
PID#3	XX
帧序号 Frame#	XX

可以只请求 PID#1，不需要把 8 个字节都填满，每帧 CAN 消息因此最大只能请求 3 个 CAN。

请求支持数据的消息帧的响应格式：

参数名	Hex 数值
请求数据的响应 SID	42
第一个支持的 PID 部分	00
帧序号	XX
DataA: supported PIDs	XX
DataB: supported PIDs	XX
DataC: supported PIDs	XX
DataD: supported PIDs	XX
.....	
第 N 个支持的 PID 部分	80
DataA: supported PIDs	XX
DataB: supported PIDs	XX
DataC: supported PIDs	XX
DataD: supported PIDs	XX

具体支持哪些 PID 的算法和\$01(SID)一样。

在知道冻结帧支持哪些 PID 后就可以请求数据了。

但是首先还是应该去请求引发冻结帧的 DTC。此步骤在请求冻结帧数据之前必须进行，否则有可能请求不到数据，请求 DTC 的 PID 是\$02。

描述	Hex 数值
请求动力系冻结帧服务 SID	02
请求故障码 DTC	02
帧序号 Frame#	XX

回应消息：

描述	Hex 数值
请求动力系冻结帧服务正响应 SID	42
请求故障码服务 PID	02
帧序号 Frame#	XX
DTC 高字节	XX
DTC 低字节	XX

在请求故障码后，可以请求冻结帧数据。

描述	Hex 数值
请求冻结帧数据服务 SID	02
PID: Engine Speed	0C
帧序号 Frame#	00
PID: Engine Coolant Temp	05
帧序号 Frame#	00
.....	

回应消息:

描述	Hex 数值
请求冻结帧数据积极响应	42
PID: Engine Speed	0C
帧序号	00
高字节 Engine Speed (2080Rpm)	20
低字节 Engine Speed (2080Rpm)	80
PID: Engine Coolant Temp	04
帧序号	00
Engine Coolant Temp: 0°C	28
.....	

如果在 ECU 中没有储存冻结帧,那么在请求故障码的那部会返回 0000 这样的故障码。

3. 请求动力系相关的故障码 (即 PXXXX)

请求动力系故障码的 SID 为\$03

回应消息:

描述	Hex 数值
与排放相关的故障码返回正响应 SID	43
在 ECU 中储存的 DTC 数量	03
DTC 高字节 P0143	01
DTC 低字节 P0143	43
DTC 高字节 P0196	01
DTC 低字节 P0196	96
DTC 高字节 P02CD	02
DTC 低字节 P02CD	CD

4. 清除/重置和排放相关的故障信息

服务 SID 为\$04

正响应是\$44

5. 请求氧传感器监测测试结果

6. 请求非连续监测系统 OBD 测试结果

这项服务的目的是获得某些部件/系统的车载诊断结果,比如催化器诊断和蒸发系统监测测试结果。

厂家负责对不同的系统和部件分配一个测试 ID (TID)和部件 ID (CID)。最后一次测试结果会被保存到得到了新的结果可以替代,中间即使多次熄火也不会丢失这些信息。测试结果通过 TID 来请求,每条测试结果代表一个 TID/CID 组合。测试结果是一个无符号的正数。每条测试结果只有一个限值,既可能是上限,也可能是下限。如果上下限值都要被输出的话,它们必须分作两条输出。这项服务也可以用于

输出模式 5 中氧传感器的测试结果。

模式 6 中输出的信息也是某个部件或系统的监测结果。每条信息对应一个测试标示 (Test ID)，信息中也包含测试值、最大值和最小值。模式 6 同模式 5 有以下不同：

模式 6 中的 TID 由厂家定义，只需要遵循 15031 - 5 中定义的格式输出即可。不同的厂家可能使用不同的 TID 定义，因此必须了解相应的定义才能解读。

模式 6 中一个 TID 可能有多个测试结果，每个测试结果对应不同的指标，通过 CID 来区分。

模式 6 中的测试结果只能是正数，多是一个无单位的指标。

模式 6 中每条结果(TID/CID)只能指明一个边界值，比如如果想输出某个测试结果以及其正常值的最大和最小两个边界，那么必须通过两条信息分别输出。

首先要请求支持哪些 OBDMID。

参数名	Hex 数值
请求 OBD 监测服务的 SID	06
OBD-MID	XX
OBD-MID	XX
OBD-MID	XX
.....	

以上的 MID 为\$00, \$20 等等。

参数名	Hex 数值
请求 OBD 监测服务的正响应 SID	46
1 st 支持的 OBDMID	
DataA 支持的 MIDs	XX
DataB 支持的 MIDs	XX
DataC 支持的 MIDs	XX
DataD 支持的 MIDs	XX
.....	
N st 支持的 OBDMID	
Data A 支持的 MIDs	XX
Data B 支持的 MIDs	XX
Data C 支持的 MIDs	XX
Data D 支持的 MIDs	XX
.....	

查询过支持的 MID 后，可以进行该项服务。

参数名	Hex 数值
请求 OBD 监测服务 SID	06
所需要监测的 MID	XX

响应：

参数名	Hex 数值
请求 OBD 监测服务的正响应 SID	46
OBDMID	XX
S/M 定义的 TID	XX
DASID	XX
Test Value 高字节	XX

Test Value 低字节	XX
Min Test Limmit 高字节	XX
Min Test Limmit 低字节	XX
Max Test Limmit 高字节	XX
Max Test Limmit 低字节	XX
.....	
OBDMID	XX
S/M 定义的 TID	XX
DASID	XX
Test Value 高字节	XX
Test Value 低字节	XX
Min Test Limmit 高字节	XX
Min Test Limmit 低字节	XX
Max Test Limmit 高字节	XX
Max Test Limmit 低字节	XX

表：标准化的测试 ID 描述

范围 (Hex)	描述
00	ISO/SAE reserved ISO/SAE 保留
01	Lean to rich sensor threshold voltage (constant) 从稀到浓传感器阈值电压（常数）
02	Lean to rich sensor threshold voltage (constant) 从浓到稀传感器阈值电压（常数）
03	Low sensor voltage for switch time calculation (constant) 进行切换时间计算的传感器低电压（常数）
04	High sensor voltage for switch time calculation (constant) 进行切换时间计算的传感器高电压（常数）
05	Rich to lean sensor switch time (calculated) 从浓到稀传感器的切换时间（计算值）
06	Lean to rich sensor switch time (calculated) 从稀到浓传感器的切换时间（计算值）
07	Minimum sensor voltage for test cycle (calculated) 测试循环中的最小传感器电压（计算值）
08	Maximum sensor voltage for test cycle (calculated) 测试循环中的最大传感器电压（计算值）
09	Time between sensor transitions (calculated) 传感器切换之间的时间（计算值）
0A	Sensor period (calculated) 传感器周期（计算值）
0B	最后 10 个驾驶循环中的 EWMA（指数加权滑动平均）失火次数（计算值，取整） 一般 EWMW 计算： $0,1 * (\text{当前失火次数}) + 0,9 * (\text{之前的失火次数平均值})$

(以前失火次数均值)初值 = 0

注：ECU 内部计算的寄存器必须使用并保持高于 1 的精度来计算\$0B 和\$0C 以避免取整误差。如果不是这样的话，这些寄存器在失火停止之后就再也无法计算回到 0。这些计算必须在高精度的寄存器中，向最近整数取整的结果输出到\$0B 和\$0C.

$$\begin{aligned} \text{High_Precision_EWMA_Misfire_Counts}_{\text{current}} &= \text{Rounded} [(0,1) * \\ &\text{High_Precision_Misfire_Counts}_{\text{current}} + (0,9) * \\ &\text{High_Precision_EWMA_Misfire_Counts}_{\text{previous}}] \end{aligned}$$

其中：取整运算为向最近的整数取整。高精度的数值（小数位）不输出，仅为内部计算使用。

这个测试 ID 应该通过 OBD 监测 ID \$A2 — \$AD 和换算 ID \$24 来输出.

0C	Misfire counts for last/current driving cycles (calculated, rounded to an integer value) 上一个/当前驾驶循环中的失火次数（计算值，取整）
0D-0F	Reserved for future standardization 为未来的标准化保留

表： 厂家定义测试 ID 描述

范围 (Hex)	描述
80-FE	Manufacturer Defined Test ID range — This parameter is an identifier for the test performed within the On-Board Diagnostic Monitor. 厂家定义的测试 ID 范围 — 这个参数是一个在车载诊断检测功能中进行的测试的标识号.
FF	ISO/SAE reserved ISO/SAE 保留 第一步：请求支持的 OBD MID 第二部：请求当前的动力系诊断数据（SID\$01,PID\$01） 第三步：请求 OBD 监测系统的监测信息。
描述	Hex 数值
请求监测系统监测信息服务的 SID	06
OBD MID: 01-氧传感器部分-传感器 1	01
响应:	
描述	Hex 数值
OBD 监测测试结果积极响应	46
OBDMID: OxygenB1-Sensor-1	01
标准 TID: 01	01
Unit And Scaling ID: V	0A
Test Value 高位:	0B
Test Value 低位: 0,365V	B0

Min Test Limit 高位:	0B
Min Test Limit 低位: 0,365V	B0
Max Test Limit 高位:	0B
Max Test Limit 低位: 0,365V	B0
OBDMID: OxygenB1-Sensor-1	01
标准 TID: 05	05
Unit And Scaling ID: Time	10
Test Value 高位:	00
Test Value 低位: 0,072s	48
Min Test Limit 高位:	00
Min Test Limit 低位: 0,000s	00
Max Test Limit 高位:	00
Max Test Limit 低位: 0,100s	64
OBDMID: OxygenB1-Sensor-1	01
制造商定义 TID: 133	85
Unit And Scaling ID: Counts	24
Test Value 高位:	00
Test Value 低位: 150 Counts	96
Min Test Limit 高位:	00
Min Test Limit 低位: 75 Counts	4B
Max Test Limit 高位:	FF
Max Test Limit 低位: 65535 Counts	FF

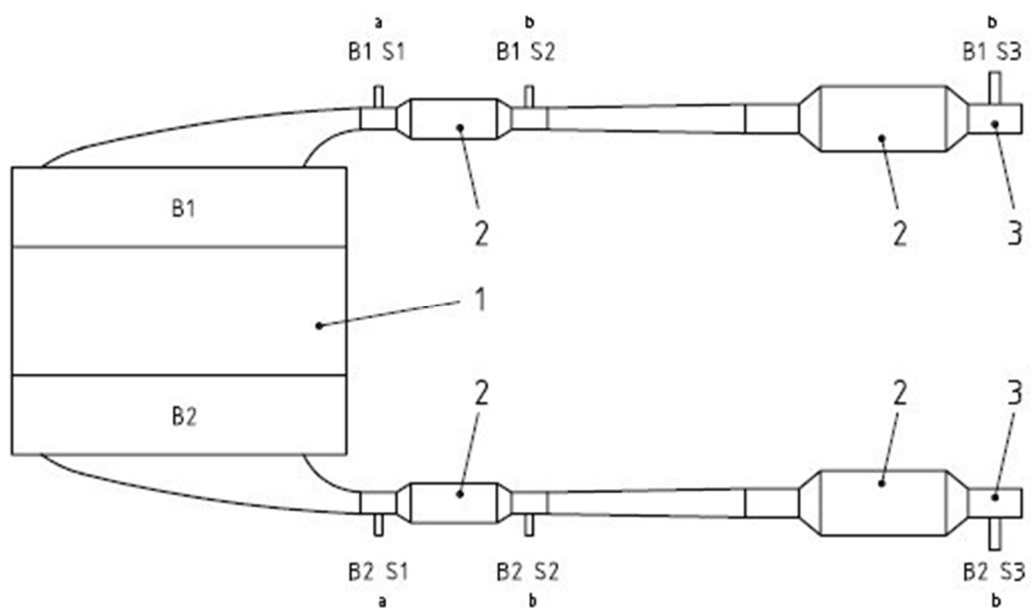
MID 定义:

OBDMID(Hex)	On-Board Diagnostic Monitor ID name
00	OBD Monitor IDs supported (\$01 - \$20)
01	Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 1
02	Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 2
03	Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 3
04	Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 4
05	Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 1
06	Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 2
07	Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 3
08	Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 4
09	Oxygen Sensor Monitor Bank 3 - Sensor 1
0A	Oxygen Sensor Monitor Bank 3 - Sensor 2
0B	Oxygen Sensor Monitor Bank 3 - Sensor 3
0C	Oxygen Sensor Monitor Bank 3 - Sensor 4
0D	Oxygen Sensor Monitor Bank 4 - Sensor 1
0E	Oxygen Sensor Monitor Bank 4 - Sensor 2
0F	Oxygen Sensor Monitor Bank 4 - Sensor 3
10	Oxygen Sensor Monitor Bank 4 - Sensor 4
11-1F	ISO/SAE reserved
20	OBD Monitor IDs supported (\$21 - \$40)
21	Catalyst Monitor Bank 1

22	Catalyst Monitor Bank 2
23	Catalyst Monitor Bank 3
24	Catalyst Monitor Bank 4
25–30	ISO/SAE reserved
31	EGR Monitor Bank 1
32	EGR Monitor Bank 2
33	EGR Monitor Bank 3
34	EGR Monitor Bank 4
35–38	ISO/SAE reserved
39	EVAP Monitor (Cap Off)
3A	EVAP Monitor (0,090’')
3B	EVAP Monitor (0,040’')
3C	EVAP Monitor (0,020’')
3D	Purge Flow Monitor
3E–3F	ISO/SAE reserved
40	OBD Monitor IDs supported (\$41–\$60)
41	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 1 - Sensor 1
42	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 1 - Sensor 2
43	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 1 - Sensor 3
44	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 1 - Sensor 4
45	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 2 - Sensor 1
46	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 2 - Sensor 2
47	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 2 - Sensor 3
48	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 2 - Sensor 4
49	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 3 - Sensor 1
4A	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 3 - Sensor 2
4B	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 3 - Sensor 3
4C	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 3 - Sensor 4
4D	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 4 - Sensor 1
4E	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 4 - Sensor 2
4F	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 4 - Sensor 3
50	Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 4 - Sensor 4
51–5F	ISO/SAE reserved
60	OBD Monitor IDs supported (\$61 - \$80)
61	Heated Catalyst Monitor Bank 1
62	Heated Catalyst Monitor Bank 2
63	Heated Catalyst Monitor Bank 3
64	Heated Catalyst Monitor Bank 4
65–70	ISO/SAE reserved
71	Secondary Air Monitor 1
72	Secondary Air Monitor 2
73	Secondary Air Monitor 3
74	Secondary Air Monitor 4
75–7F	ISO/SAE reserved

80	OBD Monitor IDs supported (\$81 - \$A0)
81	Fuel System Monitor Bank 1
82	Fuel System Monitor Bank 2
83	Fuel System Monitor Bank 3
84	Fuel System Monitor Bank 4
85–9F	ISO/SAE reserved
A0	OBD Monitor IDs supported (\$A1 - \$C0)
A1	Misfire Monitor General Data
A2	Misfire Cylinder 1 Data
A3	Misfire Cylinder 2 Data
A4	Misfire Cylinder 3 Data
A5	Misfire Cylinder 4 Data
A6	Misfire Cylinder 5 Data
A7	Misfire Cylinder 6 Data
A8	Misfire Cylinder 7 Data
A9	Misfire Cylinder 8 Data
AA	Misfire Cylinder 9 Data
AB	Misfire Cylinder 10 Data
AC	Misfire Cylinder 11 Data
AD	Misfire Cylinder 12 Data
AE-BF	ISO/SAE reserved
C0	OBD Monitor IDs supported (\$C1 - \$E0)
C1-DF	ISO/SAE reserved
E0	OBD Monitor IDs supported (\$E1 - \$FF)
E1-FF	Vehicle manufacturer defined OBDMIDs

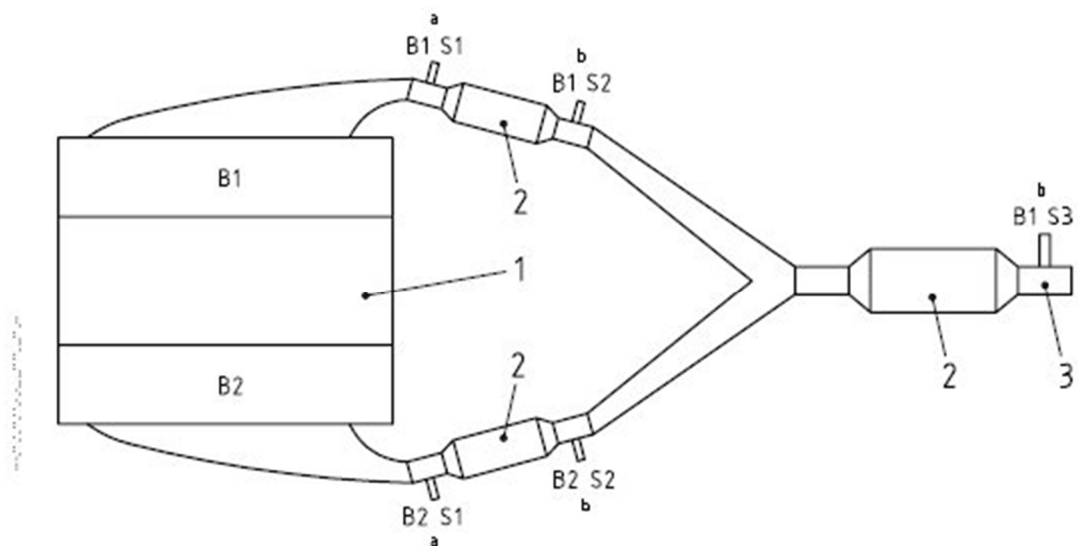
例：氧传感器和催化器配置示例。离飞轮最远的汽缸为 1 缸。



Key

- | | | | |
|----|-----------------|---|--|
| S1 | Sensor 1 | 1 | V6/V8/V12 Cylinder engine with exhaust banks |
| S2 | Sensor 2 | 2 | Catalyst |
| S3 | Sensor 3 | 3 | Tail pipe |
| B1 | Cylinder Bank 1 | | |
| B2 | Cylinder Bank 2 | | |
| a | wide range | | |
| b | heated | | |

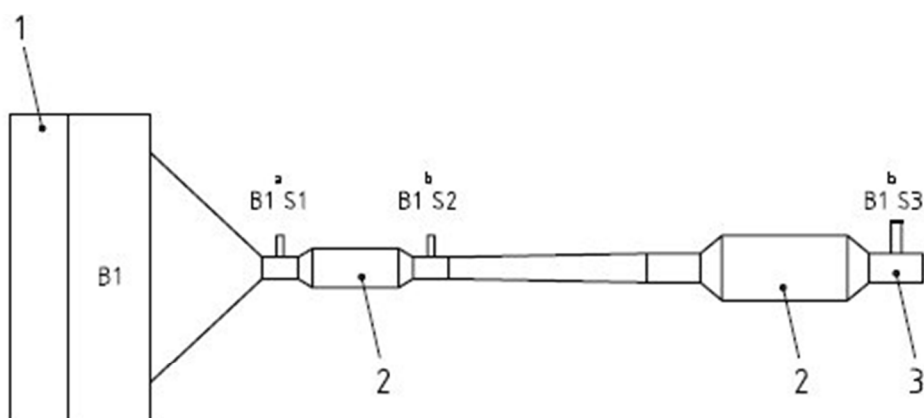
图. 2 个 Bank 和 4 个催化器的 V6/V8/V12 汽缸发动机示例



Key

- | | |
|--------------------|--|
| S1 Sensor 1 | 1 V6/V8/V12 Cylinder engine with exhaust banks |
| S2 Sensor 2 | 2 Catalyst |
| S3 Sensor 3 | 3 Tail pipe |
| B1 Cylinder Bank 1 | |
| B2 Cylinder Bank 2 | |
| a wide range | |
| b heated | |

图. 2 个 Bank 和 3 个催化器的 V6 V8/V12 汽缸发动机示例



Key

- | | |
|--------------------|--|
| S1 Sensor 1 | 1 L4-Cylinder engine with exhaust bank |
| S2 Sensor 2 | 2 Catalyst |
| S3 Sensor 3 | 3 Tail pipe |
| B1 Cylinder Bank 1 | |
| a wide range | |
| b heated | |

图. 1 个 Bank 和 2 个催化器的 L4 汽缸发动机示例

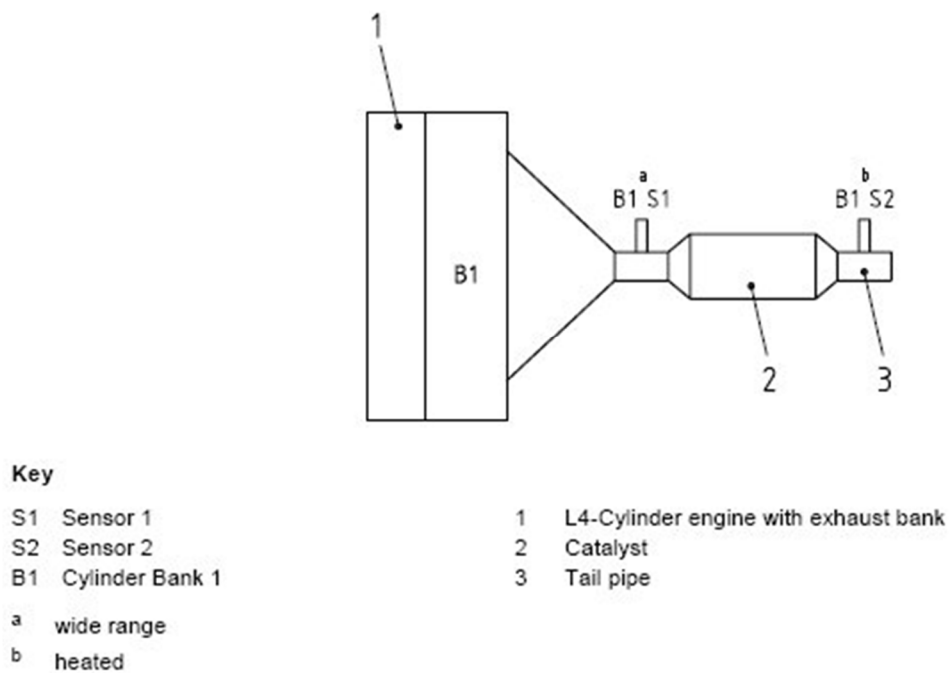


图. 1 个 Bank 和 1 个催化器的 L4 气缸发动机示例

\$06 中的单位与换算定义（Unit And Scaling Define）

这部分内容应适用于采用 ISO 15765-4 通讯协议的 OBD 系统。所有的单位与换算的 ID (USID)可分为两部分，\$01- \$7F 是无符号换算标识，\$80 - \$FE 是有符号换算标识。单位与换算 ID \$00 和\$FF 是 ISO/SAE 为未来定义把保留的，因此不应该定义为单位和换算标识。

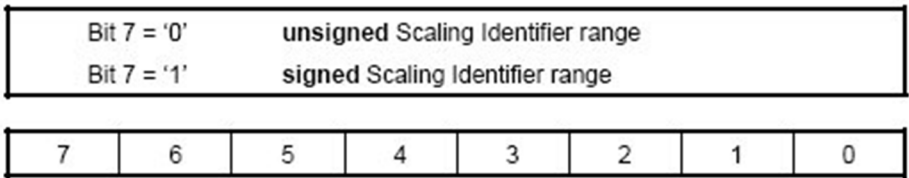


Figure — 无符号/有符号换算标识的范围编码

以下为对 USID \$01 到\$0F 的描述，内容来自 ISO 15031-5:2006，更多 USID 描述请参考原文。

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment SI (Metric) display
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	
01	Raw Value	1 per bit hex to decimal unsigned	0000	0	FFFF	65535	xxxxxx
			Data Range examples:				Display examples:
			\$0000		0		0
			\$FFFF		+ 65535		65535

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment SI (Metric) display
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	
02	Raw Value	0,1 per bit hex to decimal unsigned	0000	0	FFFF	6553,5	xxxx.x
			Data Range examples:				Display examples:
			\$0000		0		0,0
			\$FFFF		+ 6553,5		6553,5

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment SI (Metric) display
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	
03	Raw Value	0,01 per bit hex to decimal unsigned	0000	0	FFFF	655,35	xxx.xx
			Data Range examples:				Display examples:
			\$0000		0		0,00
			\$FFFF		+ 655,35		655,35

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment SI (Metric) display
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	
04	Raw Value	0,001 per bit hex to decimal unsigned	0000	0	FFFF	65,535	xx.xxx
			Data Range examples:				Display examples:
			\$0000		0		0,000
			\$FFFF		+ 65,535		65,535

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment SI (Metric) display
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	
05	Raw Value	0,0000305 per bit hex to decimal unsigned	0000	0	FFFF	1,999	x.xxx
			Data Range examples:				Display examples:
			\$0000		0		0,000
			\$FFFF		+ 1,999		1,999

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment SI (Metric) display
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	
06	Raw Value	0,000305 per bit hex to decimal unsigned	0000	0	FFFF	19,988	xx.xxx
			Data Range examples:				Display examples:
			\$0000		0		0.000
			\$FFFF		19.988		19,988

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment SI (Metric) display
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	
07	rotational frequency	0,25 rpm per bit unsigned	0000	0 rpm	FFFF	16384 rpm	xxxxx rpm
			Data Range examples:				Display examples:
			\$0000		0 rpm		0 rpm
			\$0002		+ 0,5 rpm		1 rpm
			\$FFFC		+ 16383 rpm		16383 rpm
			\$FFFD		+ 16383,25 rpm		16383 rpm
			\$FFFE		+ 16383,50 rpm		16384 rpm
			\$FFFF		+ 16383,75 rpm		16384 rpm

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment SI (Metric) display
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	
08	Speed	0,01 km/h per bit unsigned	0000	0 km/h	FFFF	655,35 km/h	xxx.xx km/h (xxx.xx mph)
			Data Range examples:				Display examples:
	Conversion km/h -> mph: 1 km/h = 0,62137 mph		\$0000	0 km/h			0,00 km/h (0,00 mph)
			\$0064	+ 1 km/h			1,00 km/h (0,62 mph)
			\$03E7	+ 9,99 km/h			9,99 km/h (6,21 mph)
			\$FFFF	+ 655,35 km/h			655,35 km/h (407,21 mph)

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment SI (Metric) display
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	
09	Speed	1 km/h per bit unsigned	0000	0 km/h	FFFF	65535 km/h	xxxxx km/h (xxxxx mph)
			Data Range examples:				Display examples:
	Conversion km/h -> mph: 1 km/h = 0,62137 mph		\$0000	0 km/h			0 km/h (0 mph)
			\$0064	+ 100 km/h			100 km/h (62 mph)
			\$03E7	+ 999 km/h			999 km/h (621 mph)
			\$FFFF	+ 65535 km/h			65535 km/h (40721 mph)

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment SI (Metric) display
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	
0A	Voltage	0,122 mV per bit unsigned	0000	0 V	FFFF	7,99 V	x,xxxx V
			Data Range examples:				Display examples:
	Conversion mV -> V: 1000 mV = 1 V		\$0000	0 mV			0,0000 V
			\$0001	+ 0,122 mV			0,0001 V
			\$2004	+ 999,912 mV			0,9999 V
			\$FFFF	+ 7995 mV			7,9953 V

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment SI (Metric) display
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	
0B	Voltage	0,001 V per bit unsigned	0000	0 V	FFFF	65,535 V	xx,xxx V
			Data Range examples:				Display examples:
	Conversion mV -> V: 1000 mV = 1 V		\$0000	0 mV			0,000 V
			\$0001	+ 1 mV			0,001 V
			\$FFFF	+ 65535 mV			65,535 V

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment SI (Metric) display
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	
0C	Voltage	0,01 V per bit unsigned	0000	0 V	FFFF	655,35 V	xxx,xxx V
			Data Range examples:				Display examples:
	Conversion mV -> V: 1000 mV = 1 V		\$0000	0 mV			0,000 V
			\$0001	+ 10 mV			0,010 V
			\$FFFF	+ 655350 mV			655,350 V

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	SI (Metric) display
0D	Current	0,00390625 mA per bit, unsigned	0000	0 A	FFFF	255,996 mA	xxx,xxx mA
			Data Range examples:				Display examples:
			\$0000	0 mA			0,000 mA
			\$0001	0,004 mA			0,004 mA
			\$8000	+ 128 mA			128,000 mA
		\$FFFF	+ 255,996 mA			255,996 mA	

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	SI (Metric) display
0E	Current	0,001 A per bit unsigned	0000	0 A	FFFF	65,535 A	xxx,xxx A
			Data Range examples:				Display examples:
	Conversion mA -> A: 1000 mA = 1 A		\$0000	0 A			0,000 A
			\$8000	+ 32,768 A			32,768 A
			\$FFFF	+ 65,535 A			65,535 A

Unit and Scaling ID (hex)	Description	Scaling/bit	Min. value		Max. value		External test equipment
			(hex)	(dec.)	(hex)	(dec.)	SI (Metric) display
0F	Current	0,01 A per bit unsigned	0000	0 A	FFFF	655.35 A	xxx,xxx A
			Data Range examples:				Display examples:
	Conversion mA -> A: 1000 mA = 1 A		\$0000	0 mA			0,000 A
			\$0001	+ 10 mA			0,010 A
			\$FFFF	+ 655350 mA			655,350 A

7. 请求当前或者上次驾驶循环中检测到的与排放相关的 DTC

OBD 系统无论按照老的标准来设计，还是按照新的标准来设计，模式 7 输出的都是故障码。与模式\$03 输出的故障码不同，一个故障在被确认出现在模式 3 中之前会首先在模式 7 中出现。新老标准的差异在于新的标准明确模式 7 中的故障码是最后的一次测试结果。对于按照老的标准设计的 OBD 系统，故障确认之后模式 7 中就可能没有故障码了，也就是模式 3 和模式 7 中只能有一个地方输出故障码。而新的标准的模式 7 与模式 3 无关，只要最近的一次测试结果有问题，那么就在模式 7 中报出故障码。因此如果发现模式 7 中有故障码，那么既有可能是本次驾驶循环完成的测试表明存在故障，也有可能是本次驾驶循环还没完成，而上次测试结果表明是有故障的。

在实际应用中，模式 7 提供的信息主要有两种应用：

1. 对车辆进行维修之后为了确认故障是不是真的存在，首先清除故障码，然后运转车辆并且使得对相关的部件或系统的诊断功能能够完成，如果没有故障码，则表明修好了。
2. 因为熄灭故障灯也需要至少 3 个驾驶循环，如果顾客的车辆还亮着故障灯，那么既有可能实际的故障仍然存在，也有可能实际上车辆已经没有故障了，只不过是修复的 驾驶循环的次数还不够，对于采用新标准的 OBD 系统来说，因此模式 7 表示的是最近一次的检测结果，因此可以用于对这种情况进行判断。

参数名	Hex 数值
请求当前或上次驾驶的 DTC 服务 SID	07

响应:

参数名	Hex 数值
请求该组 DTC 正响应	47
包含的 DTC 组数量	XX
DTC 第 1 组高字节	XX
DTC 第 1 组低字节	XX
.....	
DTC 第 N 组高字节	XX
DTC 第 N 组低字节	XX

8. 请求控制车载系统, 测试或者部件

模式 8 的作用是使得外部测试设备可以控制 OBD 系统、测试或者部件的工作。显示的信息包括系统的状态和测试的结果。

对于 EOBD 来说不对模式 8 进行要求, 我国采用了 EOBD 的要求, 因此凡为中国市场开发的 OBD 系统不支持模式 8 的功能。

9. 读取车辆和软件识别号

模式 9 中显示的软件识别号 (Calibration Identification) 由车辆制造厂提供, 但是要按照标准的格式输出, 也就是一个只多 16 个字符的字符串;

除了 CID 之外, 整车制造厂还可以选择输出其他信息, 这些信息的格式已经在 ISO/DIS 15031-5 种给出了定义, 每条信息有一个 VID 号码相对应;

如果能够提供车辆识别号 (Vehicle Identification Number), ISO/DIS15031-5 也推荐显示此 VIN, 但是并不做强制要求, 其 VID 号码为 02。

VID 04 Calibration Identification

06B123456Z ABCD

在请求车辆信息之前仍然需要监测支持哪些 ID 的信息。在确定了支持信息的信息类型之后可以请求数据。

参数名	Hex 数值
请求车辆信息的服务 SID	09
信息种类 (Info Type)	XX

响应:

参数名	Hex 数值
请求车辆信息服务积极响应 SID	49
信息种类 (Info Type)	XX
消息条数	XX
Data#1	XX
Data#2	XX
.....	XX

XX

另附标准 PIDs

Mode	PID	Data	Description	Min	Max	Units	Formula
(hex)	(hex)	bytes returned		value	value		
1	0	4	PIDs supported [01 - 20]				Bit encoded [A7..D0] == [PID 0x01..PID 0x20]
1	1	4	Monitor status since DTCs cleared. (Includes malfunction indicator lamp (MIL) status and number of DTCs.)				
1	2	2					
1	3	2	Fuel system status				
1	4	1	Calculated engine load value	0	100	%	A*100/255
1	5	1	Engine coolant temperature	-40	215	°C	A-40
1	6	1	Short term fuel % trim—Bank 1	-100 (Rich)	99.22 (Lean)	%	(A-128) * 100/128
1	7	1	Long term fuel % trim—Bank 1	-100 (Rich)	99.22 (Lean)	%	(A-128) * 100/128
1	8	1	Short term fuel % trim—Bank 2	-100 (Rich)	99.22 (Lean)	%	(A-128) * 100/128
1	9	1	Long term fuel % trim—Bank 2	-100 (Rich)	99.22 (Lean)	%	(A-128) * 100/128

1	0A	1	Fuel pressure	0	765	kPa (gauge)	A*3
1	0B	1	Intake manifold absolute pressure	0	255	kPa (absolute)	A
1	0C	2	Engine RPM	0	16,383.75	rpm	((A*256)+B)/4
1	0D	1	Vehicle speed	0	255	km/h	A
1	0E	1	Timing advance	-64	63.5	° relative to #1 cylinder	A/2 - 64
1	0F	1	Intake air temperature	-40	215	°C	A-40
1	10	2	MAF air flow rate	0	655.35	grams/sec	((A*256)+B) / 100
1	11	1	Throttle position	0	100	%	A*100/255
1	12	1	Commanded secondary air status				—
1	13	1	Oxygen sensors present				[A0..A3] == Bank 1, Sensors 1-4. [A4..A7] == Bank 2...
1	14	2	Bank 1, Sensor 1:			Volts	A/200
			Oxygen sensor voltage,	0	1.275	%	(B-128) * 100/128 (if B==0xFF, sensor is not used in trim calc)
			Short term fuel trim	-100(lean)	99.2(rich)		
1	15	2	Bank 1, Sensor 2:			Volts	A/200
			Oxygen sensor voltage,	0	1.275	%	(B-128) * 100/128 (if B==0xFF, sensor is not used in trim calc)
			Short term fuel trim	-100(lean)	99.2(rich)		

1	16	2	Bank 1, Sensor 3:			Volts	A/200
			Oxygen sensor voltage,	0	1.275	%	(B-128) * 100/128 (if B==0xFF, sensor is not used in trim calc)
			Short term fuel trim	-100(lean)	99.2(rich)		

1	17	2	Bank 1, Sensor 4:			Volts	A/200
			Oxygen sensor voltage,	0	1.275	%	(B-128) * 100/128 (if B==0xFF, sensor is not used in trim calc)
			Short term fuel trim	-100(lean)	99.2(rich)		

1	18	2	Bank 2, Sensor 1:			Volts	A/200
			Oxygen sensor voltage,	0	1.275	%	(B-128) * 100/128 (if B==0xFF, sensor is not used in trim calc)
			Short term fuel trim	-100(lean)	99.2(rich)		

1	19	2	Bank 2, Sensor 2:			Volts	A/200
			Oxygen sensor voltage,	0	1.275	%	(B-128) * 100/128 (if B==0xFF, sensor is not used in trim calc)
			Short term fuel trim	-100(lean)	99.2(rich)		

1	1A	2	Bank 2, Sensor 3:			Volts	A/200
			Oxygen sensor voltage,	0	1.275	%	(B-128) * 100/128 (if B==0xFF, sensor is not used in trim calc)
			Short term fuel trim	-100(lean)	99.2(rich)		

1	1B	2	Bank 2, Sensor 4:			Volts	A/200
			Oxygen sensor voltage,	0	1.275	%	(B-128) * 100/128 (if B==0xFF, sensor is not used in trim calc)
			Short term fuel trim	-100(lean)	99.2(rich)		

1 1C 1 OBD standards this vehicle conforms to

1	1D	1	Oxygen sensors present				Similar to PID 13, but [A0..A7] == [B1S1, B1S2, B2S1, B2S2, B3S1, B3S2, B4S1, B4S2]
---	----	---	------------------------	--	--	--	---

1 1E 1 Auxiliary input status A0 == Power Take Off (PTO) status (1 == active)

[A1..A7] not used

1 1F 2 Run time since engine start 0 65,535 seconds (A*256)+B

1	20	4	PIDs supported 21-40				Bit encoded [A7..D0] == [PID 0x21..PID 0x40]
---	----	---	----------------------	--	--	--	--

1 21 2 Distance traveled with malfunction indicator lamp (MIL) on 0 65,535 km (A*256)+B

1	22	2	Fuel Rail Pressure (relative to manifold vacuum)	0	5177.265	kPa	$((A*256)+B) * 10 / 128$
1	23	2	Fuel Rail Pressure (diesel)	0	655350	kPa (gauge)	$((A*256)+B) * 10$
1	24	4	O2S1_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	0	8	V	$((C*256)+D)/8192$
			Voltage				
1	25	4	O2S2_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	0	8	V	$((C*256)+D)/8192$
			Voltage				
1	26	4	O2S3_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	0	8	V	$((C*256)+D)/8192$
			Voltage				
1	27	4	O2S4_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	0	8	V	$((C*256)+D)/8192$
			Voltage				
1	28	4	O2S5_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	0	8	V	$((C*256)+D)/8192$
			Voltage				
1	29	4	O2S6_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	0	8	V	$((C*256)+D)/8192$
			Voltage				
1	2A	4	O2S7_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	0	8	V	$((C*256)+D)/8192$
			Voltage				
1	2B	4	O2S8_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	0	8	V	$((C*256)+D)/8192$
			Voltage				
1	2C	1	Commanded EGR	0	100	%	$100*A/255$

1	2D	1	EGR Error	-100	99.22	%	$(A-128) * 100/128$
1	2E	1	Commanded evaporative purge	0	100	%	$100*A/255$
1	2F	1	Fuel Level Input	0	100	%	$100*A/255$
1	30	1	# of warm-ups since codes cleared	0	255	N/A	A
1	31	2	Distance traveled since codes cleared	0	65,535	km	$(A*256)+B$
1	32	2	Evap. System Vapor Pressure	-8,192	8,192	Pa	$((A*256)+B)/4$ (A is signed)
1	33	1	Barometric pressure	0	255	kPa (Absolute)	A
1	34	4	O2S1_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	-128	128	mA	$((C*256)+D)/256 - 128$
			Current				
1	35	4	O2S2_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	-128	128	mA	$((C*256)+D)/256 - 128$
			Current				
1	36	4	O2S3_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	-128	128	mA	$((C*256)+D)/256 - 128$
			Current				
1	37	4	O2S4_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	-128	128	mA	$((C*256)+D)/256 - 128$
			Current				
1	38	4	O2S5_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$

			Equivalence Ratio	-128	128	mA	$((C*256)+D)/256 - 128$
			Current				
1	39	4	O2S6_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	-128	128	mA	$((C*256)+D)/256 - 128$
			Current				
1	3A	4	O2S7_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	-128	128	mA	$((C*256)+D)/256 - 128$
			Current				
1	3B	4	O2S8_WR_lambda(1):	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
			Equivalence Ratio	-128	128	mA	$((C*256)+D)/256 - 128$
			Current				
1	3C	2	Catalyst Temperature	-40	6,513.50	°C	$((A*256)+B)/10 - 40$
			Bank 1, Sensor 1				
1	3D	2	Catalyst Temperature	-40	6,513.50	°C	$((A*256)+B)/10 - 40$
			Bank 2, Sensor 1				
1	3E	2	Catalyst Temperature	-40	6,513.50	°C	$((A*256)+B)/10 - 40$
			Bank 1, Sensor 2				
1	3F	2	Catalyst Temperature	-40	6,513.50	°C	$((A*256)+B)/10 - 40$
			Bank 2, Sensor 2				
1	40	4	PIDs supported 41-60				Bit encoded [A7..D0] == [PID 0x41..PID 0x60]

1 41 4 Monitor status this
drive cycle

1	42	2	Control module voltage	0	65.535	V	$((A*256)+B)/1000$
1	43	2	Absolute load value	0	25,700	%	$((A*256)+B)*100/255$
1	44	2	Command equivalence ratio	0	2	N/A	$((A*256)+B)/32768$
1	45	1	Relative throttle position	0	100	%	$A*100/255$
1	46	1	Ambient air temperature	-40	215	°C	A-40
1	47	1	Absolute throttle position B	0	100	%	$A*100/255$
1	48	1	Absolute throttle position C	0	100	%	$A*100/255$
1	49	1	Accelerator pedal position D	0	100	%	$A*100/255$
1	4A	1	Accelerator pedal position E	0	100	%	$A*100/255$
1	4B	1	Accelerator pedal position F	0	100	%	$A*100/255$
1	4C	1	Commanded throttle actuator	0	100	%	$A*100/255$
1	4D	2	Time run with MIL on	0	65,535	minutes	$(A*256)+B$
1	4E	2	Time since trouble codes cleared	0	65,535	minutes	$(A*256)+B$
1	51	1	Fuel Type				
1	52	1	Ethanol fuel %	0	100	%	$A*100/255$
1	53	2	Absoulute Evap system Vapour Pressure	0	327675	kpa	1/200 per bit

1	54		Evap system vapor pressure			
1	55		Short term secondary oxygen sensor trim bank 1 and bank 3			
1	56		Long term secondary oxygen sensor trim bank 1 and bank 3			
1	57		Short term secondary oxygen sensor trim bank 2 and bank 4			
1	58		Long term secondary oxygen sensor trim bank 2 and bank 4			
1	59		Fuel rail pressure (absolute)			
1	5A		Relative accelerator pedal position			
1	5B		Hybrid battery pack remaining life			
1	5C		Engine oil temperature			
1	5D		Fuel injection timing			
1	5E		Engine fuel rate			

1 5F Emission requirements
to which vehicle is
designed

1	61		Driver's demand engine - percent torque				
----------	----	--	--	--	--	--	--

1 62 Actual engine -
percent torque

1	63		Engine reference torque				
----------	----	--	----------------------------	--	--	--	--

1 64 Engine percent torque
data

1	65		Auxiliary input / output supported				
----------	----	--	---------------------------------------	--	--	--	--

1 66 Mass air flow sensor

1	67		Engine coolant temperature				
----------	----	--	-------------------------------	--	--	--	--

1 68 Intake air temperature
sensor

1	69		Commanded EGR and EGR Error				
----------	----	--	--------------------------------	--	--	--	--

1 6A Commanded Diesel
intake air flow control
and relative intake air
flow position

1	6B		Exhaust gas recirculation temperature				
----------	----	--	---	--	--	--	--

1	6C	Commanded throttle actuator control and relative throttle position
---	----	--

1	6D	Fuel pressure control system				
---	----	------------------------------	--	--	--	--

1	6E	Injection pressure control system
---	----	-----------------------------------

1	6F	Turbocharger compressor inlet pressure				
---	----	--	--	--	--	--

1	70	Boost pressure control
---	----	------------------------

1	71	Variable Geometry turbo (VGT) control				
---	----	---------------------------------------	--	--	--	--

1	72	Wastegate control
---	----	-------------------

1	73	Exhaust pressure				
---	----	------------------	--	--	--	--

1	74	Turbocharger RPM
---	----	------------------

1	75	Turbocharger temperature				
---	----	--------------------------	--	--	--	--

1	76	Turbocharger temperature
---	----	--------------------------

1	77	Charge air cooler temperature (CACT)				
---	----	--------------------------------------	--	--	--	--

1	78	Exhaust Gas temperature (EGT)
---	----	-------------------------------

1	79		Exhaust Gas temperature (EGT)			
1	7A		Diesel particulate filter (DPF)			
1	7B		Diesel particulate filter (DPF)			
1	7C		Diesel Particulate filter (DPF) temperature			
1	7D		NOx NTE control area status			
1	7E		PM NTE control area status			
1	7F		Engine run time			
1	81		Engine run time for AECD			
1	82		Engine run time for AECD			
1	83		NOx sensor			
1	84		Manifold surface temperature			
1	85		NOx reagent system			
1	86		Particulate matter (PM) sensor			
1	87		Intake manifold absolute pressure			

1	C3	?	?	?	?	?	Returns numerous data, including Drive Condition ID and Engine Speed*
1	C4	?	?	?	?	?	B5 is Engine Idle Request
							B6 is Engine Stop Request*
2	2	2	Freeze frame trouble code				—
3	N/A	n*6	Request trouble codes				—
4	N/A	0	Clear trouble codes / Malfunction indicator lamp (MIL) / Check engine light				Clears all stored trouble codes and turns the MIL off.
5	100		OBD Monitor IDs supported (\$01 - \$20)				
5	101		O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 1	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	102		O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 2	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	103		O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 3	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage

5	104		O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 4	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	105		O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 1	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	106		O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 2	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	107		O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 3	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	108		O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 4	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	109		O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 1	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	010A		O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 2	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	010B		O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 3	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	010C		O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 4	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	010D		O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 1	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage

5	010E		O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 2	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	010F		O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 3	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	110		O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 4	0	1.275	Volts	0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
5	201		O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 1	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	202		O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 2	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	203		O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 3	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	204		O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 4	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	205		O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 1	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	206		O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 2	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	207		O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 3	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage

5	208		O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 4	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	209		O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 1	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	020A		O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 2	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	020B		O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 3	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	020C		O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 4	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	020D		O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 1	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	020E		O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 2	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	020F		O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 3	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
5	210		O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 4	0	1.275	Volts	0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
9	0	4	mode 9 supported PIDs 01 to 20				Bit encoded

9	1	1x5	VIN Message Count in command 09 02				Returns 1 line/packet (49 01 05 00 00 00 00), where 05 means 05 packets will be returned in VIN digits.
----------	----------	------------	------------------------------------	--	--	--	---

9	2	5x5	Vehicle identification number (VIN)				Returns 5 lines, A is line ordering flag, B-E ASCII coded VIN digits.
----------	----------	------------	-------------------------------------	--	--	--	---

9	4	varies	calibration ID				Returns multiple lines, ASCII coded
----------	----------	---------------	----------------	--	--	--	-------------------------------------

9	6	4	calibration				
----------	----------	----------	-------------	--	--	--	--